

学生版讲解：指数函数关于 y 轴对称

主题标签：指数函数 · 对称变换 · 负指数化简

原题

$y = a^x$ 与 $y = 3^x$ 关于 y 轴对称，求 a 的值。

一、先把题目拆开

已知条件	两个函数 $y = a^x$ 和 $y = 3^x$ 的图像关于 y 轴对称
要求目标	求 a 的值
关键词	"关于 y 轴对称"
容易忽略	指数函数底数 $a > 0$ ，最后要验证 a 是否满足此条件

二、这题准备怎么走

- 先理解"关于 y 轴对称"对一个点意味着什么
- 把这个理解翻译到函数表达式上
- 化简得到的表达式
- 对比两个函数，得出 a 的值

三、关键想法

"关于 y 轴对称"的动作翻译：把函数表达式中的 x 替换成 $-x$ 。

为什么？因为图像关于 y 轴对称，意味着图像上每一个点 (x, y) 的对称点是 $(-x, y)$ 。所以只需要把原来表达式中的 x 全部换成 $-x$ ，就得到了对称图像的表达式。

四、标准解法

第 1 步：从"点"理解对称

$y = 3^x$ 上有一个点 $(1, 3)$ 。

它关于 y 轴的对称点：把 x 取反， y 不变 $\rightarrow (-1, 3)$ 。

验证：把 $x = -1$ 代入 $y = 3^x$ 的对称图像，应该得到 $y = 3$ 。而 $3^{-1} = 1/3$ ，不是 3。

所以对称图像的表达式不是 $y = 3^x$ ，而是别的——我们需要找到它。

具体点的例子帮我们建立直观感受：对称图像上 $x = -1$ 时 $y = 3$ 。

第 2 步：把对称翻译到表达式

图像关于 y 轴对称 $\rightarrow$ 把表达式中的 x 换成 $-x$ ：

$$y = 3^x \text{ 关于 } y \text{ 轴对称 } \rightarrow y = 3^{-x}$$

验证第 1 步的点： $x = -1$ 时， $y = 3^{-(-1)} = 3^1 = 3$ 。正确！

用具体点验证，确保"换 x 为 $-x$ "这个动作是对的。

第 3 步：化简 3^{-x}

题目说 $y = a^x$ ，所以要把 3^{-x} 化成"底数 ^{x} "的形式。

利用指数运算法则 $a^{-x} = (1/a)^x$ ：

$$3^{-x} = (3^{-1})^x = (1/3)^x$$

$a^{mn} = (a^m)^n$ 是基本指数法则，把 $-x$ 拆成 $(-1) \cdot x$ 即可。

第 4 步：对比得 a

$y = a^x$ 与 $y = (1/3)^x$ 是同一个函数，因此：

$$a = 1/3$$

验证： $a = 1/3 > 0$ 且 $a \neq 1$ ，满足指数函数底数条件。

五、边讲边问

想一想 1

点 $(2, 9)$ 在 $y = 3^x$ 上。它关于 y 轴的对称点坐标是什么？

想一想 2

$y = x^2$ 关于 y 轴对称的图像是什么？提示：试试把 x 换成 $-x$ ，看表达式有没有变化。

想一想 3

$y = 2^x$ 关于 y 轴对称的图像，用"底数 x "的形式写出来是什么？

六、易错提醒

易错点 1：把 y 取反而不是 x 取反。"关于 y 轴对称"改的是 x 坐标， y 不动。不要和"关于 x 轴对称"（改 y ）搞混。

易错点 2：化简 3^{-x} 时写成 -3^x 。记住：负号在指数上，不是在底数前面。 $3^{-x} = (1/3)^x$ ，不是 -3^x 。

七、一句话总结

关于 y 轴对称 $\rightarrow$ 把 x 换成 $-x \rightarrow$ 化简负指数 $a^{-x} = (1/a)^x$ 。

八、本节核心公式

关于 y 轴对称： $f(x) \rightarrow f(-x)$

$$a^{-x} = (1/a)^x = (a^{-1})^x$$